

FOTOĞRAFÇILIK TEKNİĞİ



İÇİNDEKİLER

- Fotoğrafçılığın Temel İlkeleri
- Fotoğrafçılık Tekniği
- Objektifler



HEDEFLER

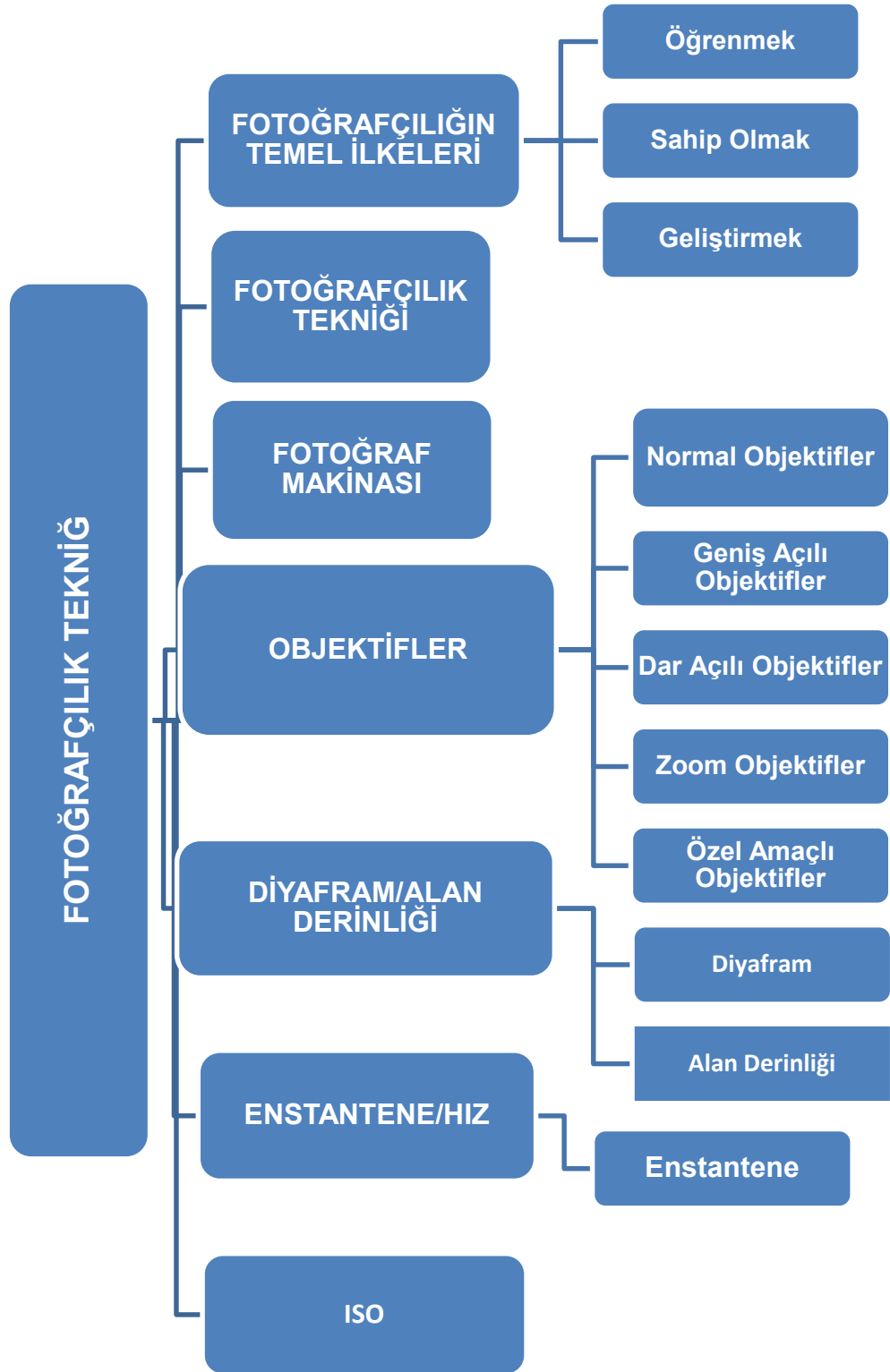
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Fotoğrafçılığın temel ilkelerini kavrayabilecek,
 - Fotoğraf makinasının özelliklerini ve nasıl çalıştığını öğrenebilecek,
 - Diyaframın işlevini ve fotoğraftaki etkisini açıklayabilecek,
 - Enstantanenin işlevini ve fotoğraftaki etkisini öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

REKLAM
FOTOĞRAFÇILIĞI
Prof. Dr. Ali Muhammet
BAYRAKTAROĞLU

ÜNİTE
2



GİRİŞ

Fotoğrafın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkan fotoğraf bağımlılığı, araçsal bağlamda farklı kategorilerde insan tiplerini karşımıza çıkarmaktadır. Bunlardan ilki teknoloji tutkunu olanlardır. En ince ayrıntısına kadar elindeki aracı bilen, elinden kullanma klavuzunu düşürmediği gibi sürekli forumlar aracılığıyla bilgilenen bir insan profilinin yanında bir de duyduklarından etkilenen, kulaktan dolma bilgiler ile kendine araç edinen, kullanma klavuzunu açmaya bile gerek duymadan sağdan soldan derleme bilgilerle elindeki aracı kullanmaya çalışanlardan oluşan bir grup da görülmektedir. Dahası, bu profildeki insanlar profesyonel fotoğrafçılara hangi fotoğraf makinasını kullandıklarını ve hangi markayı tavsiye ettiklerini de sorarlar. Unutulmaması gereken şey fotoğraf makinasının bir araç olduğu ve aracın kapasitesinin ne olduğunun, neler yapabildiğinin bilinmesi gerektiğidir. Aksi takdirde fotoğraf makinasının kullanıcısı aracı kontrol edemez. Aksine araç, kullanan kişiyi kontrol eder. Üstüne üstlük fotoğraf makinasını ve fotoğraf yazılım programlarını çok iyi kullanmak da bir insanı fotoğraf sanatçısı yapmaz. Sadece iyi bir fotoğraf operatörü yapar. Önemli olan fotoğrafçılığın temel ilkeleri ekseninde fotoğrafın özgün dilini iyi bilmektir. Bunun için en önemli gereksinim de fotoğrafik bakış açısını geliştirmeye yönelik birtakım bilgiler edinmek ve bu bilgileri de sürekli uygulamalar ile pekiştirmektir. Bu bölümde fotoğrafçılığın temel ilkelerini, tekniğini, bu tekniği kullanarak nasıl fotoğraflar çekilebileceğini; dolayısıyla fotoğraf makinasının çalışma prensiplerini öğrenerek fotoğrafik özgün bakışın nasıl geliştirildiğini göreceğiz.



Fotoğraf makinası bir araçtır. Önemli olan bu aracın kapasitesinin ne olduğunun ve neler yapabildiğinin bilinmesidir.

FOTOĞRAFÇILIĞIN TEMEL İLKELERİ

Fotoğrafçılığın temel ilkelerini şu başlıklar altında sıralamak mümkündür:

Öğrenmek

Fotoğrafçılık öğrenilen ve geliştirilen bir sanat disiplinidir. Öğrenmenin temel ilkeleri sadece fotoğraf ile sınırlı değildir. Diğer sanat dallarının fotoğraf sanatının gelişmesine; fotoğraf sanatının da diğer sanat dallarının gelişmesine olan katkısı düşünüldüğünde fotoğrafın disiplinlerarası bir yapıya sahip olduğu karşımıza çıkmaktadır. Öğrenme edimi teknolojik açıdan sahip olunan kamerayı, görüntü işleme ve sunma programlarını, özde fotoğrafın özgün dilini genelde ise sanatın evrensel dilinin öğrenilmesini içermektedir. “Fotoğraf nedir?” sorusundan başlayarak, “Elimde tuttuğum fotoğraf makinası nedir?, Nasıl kullanılır?, Ne tür çıktıları/sonuçları vardır?, Ne tür etkiler elde edilebilir?, Nasıl bir araçtır?, Bu araç ile neler yapabilirim? Sınırlarım nedir?” vb. soruların çoğaltılması mümkündür. Fotoğraf öğrenildikçe yerine sığamayan bir yapıya sahiptir. Sürekli daha fazlasını kendiliğinden getirir. Işık, kompozisyon, zamanlama, bakış açısı, çekim ölçeği, çekim ve sunum tekniği gibi pek çok parametre öğrenilir. Bununla beraber kamera-



Öğrenmenin doğasında hata yapmak vardır. Başkaların yaptığı hatalardan çıkarımlarda bulunarak öğrenmek size zaman kazandırır.

objektifler sorgulanmaya başlanır. Daha fazla ne yapabilirim? şeklindeki sorgulamalar aynı zamanda da kişinin sanatsal vizyonunun gelişmesine katkı sağlar. Operatörlükten sanatçılığa giden sürecin içerisinde bu sorgulamaların oldukça önemli bir yeri vardır. Deneyimlemelerin zamana yayılması bu süreçte yapılan sergiler – gösteriler sonrasında gerçekleşen kazanımlar oldukça değerlidir. Nitekim fotoğrafçının üslubu bu süreçte yerleşir. Dolayısıyla öğrenilen bilgilerin işlevsel olabilmesi için bol miktarda uygulama yapılması gerekmektedir. Aksi taktide öğrenilen bilgiler kitabi bilgi olmaktan öteye gitmez. Dahası sahaya inildiğinde elindeki ekipman ile ciddi bir bocalama ve bu doğrultuda gereksiz zaman kaybı görülür. Bu arada öğrenmenin doğasında hata yapmak olduğu göz önüne almamız gerekir. En etkili öğrenme yerinde, yaparak ve yaşayarak yapılan öğrenmedir. Bir başka deyişle yapılan hataların tekrarlanmamasıyla gerçekleşen öğrenme en etkili öğrenmedir. Dolayısıyla hata yapmaktan korkmamak gerekir. Çekim sürecinde yapılan işlemleri not etmek, diafram-enstantene ve iso değerlerini çıktılar üzerinde değerlendirmek; bütün bu işlemleri yaparken kameramızı manuel modda kullanmak öğrenmenin etkisini arttıracaktır. Farklı ülkelerde fotoğraf eğitimi incelendiğinde 1. Sınıf öğrencilerinin temel fotoğraf eğitimlerini aldıkları süreçte tamamen manuel modda kamera kullanmak ve bu doğrultuda ışığı (diafram ve enstantene uygulamalarıyla) doğru bir şekilde kontrol etmeyi öğrenmek zorunda oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda doğal olarak bu kadar çok fotoğrafı öğrenme konusunun neden üzerinde duruluyor diye aklımıza bir soru da gelebilir. Nedeni aslında oldukça basittir. İster bireysel estetik duygu ve kaygılarınızdan yola çıkarak sanatsal açıdan fotoğraf üretin; ister stüdyoda ürün –model fotoğrafı çekin; ister ıssız bir dağın başında yıldız pozlaması yapın; isterseniz mimari amaçlı çekim yapın neticede benzer fotoğraf makinelerini ve diafram – enstantane kombinasyonlarını kullanacaksınız. Dolayısıyla ekipmanınızla neler yapacağınızı iyi öğrenin. Yapacağınız uygulamalarla da öğrendiklerinizi pekiştirin.



Eline fotoğraf makinasını aldığı anda fotoğrafçı için etrafındaki her şeyi çekilecek fotoğraf olarak görülür.

Sahip Olmak

Bugün için cep telefonları bile iyi bir görüntü kayıt aracıdır. Fotoğraf makinam yok diye hayıflanmaktansa elindeki malzemeyi değerlendirmek daha işlevsel bir yaklaşım olacaktır. Daha da önemlisi toplumda yaygın olan *“iyi fotoğraf çekmek için çok pahalı ekipmana ihtiyaç vardır.”* kanısı hem eksik hem de yanlıştır. Fotoğraf makinası bir araçtır. Önemli olan elinizdeki aracı tanımak ve onunla neler yapabileceğinizi iyi bilmektir. Zamanla ihtiyaçlar değişir, ekonomik alım gücü daha iyi bir fotoğraf makinası, daha farklı objektiflere sahip olma imkânını sağlayabilir. Fotoğraf bilginizi geliştiremezseniz ya da kendinizi geliştiremezseniz sadece pahalı fotoğraf ekipmanına sahip bireyler olmaktan öteye gidemezsiniz. Bir çocuk eline çekiç aldığı anda nasıl etrafındaki her şeyi adeta çivi gibi görüyor ve vuruyorsa; bir fotoğrafçı da eline fotoğraf makinası aldığı anda etrafındaki her şeyi çekilecek fotoğraf olarak görmesi gerektiğini hep hatırimızda tutmamız gerekir.

Geliştirmek

İnsanoğlu doğası gereği bilgiye ve öğrenmeye açıktır. Öğrendiği bilgileri, sahip olduğu ekipmanla farklı uygulamalara taşımak suretiyle her geçen gün kendini geliştirir. Öyle bir an gelir ki kullandığı objektiften, yaptığı çerçevelerden ya da ışığı yorumlamasından kendine özgü bir üsluba ya da dile sahip olur. Bir başka deyişle öğrenilenleri bir değer olarak bilgiye dönüştürüldüğünde bilgi ışık, fotoğraf makinası ve çekim tekniği bağlamında estetize edilerek hem görsel bir dile hem de onun somut aracı olan fotoğrafa dönüşür.

Paylaşmak

Bilgi ve sanat paylaştıkça büyür. Çektiğiniz fotoğrafları paylaştığınızda fotoğrafınıza ilişkin yapılan iyi niyetli değerlendirmeler fotoğrafta neyin eksik ya da fazla; neyin yanlış olduğunu tanımlar ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini de belirtir. Geri kalan değerlendirmeler şakşaklıktan ve boş göstergeden öteye gitmez. Hatada ısrarcı olunmadığı sürece yapılan hatalar öğrenmeyi geliştirir. Dolayısıyla sanat genelinde fotoğraf sanatı özelinde beğendiğinizi de beğenmediğinizi de ifade ederken “neden” sorusu üzerinden şekillendirip paylaşmanız gerekir. Burada altı çizilmesi gereken bir diğer unsur da bazı fotoğrafçılar fotoğraflarını, notlarını, bilgilerini paylaşmak istemezler. Bunu da etik ilkeler doğrultusunda ifade ederler. Fotoğraflarını oldukça küçülterek verirler. Ustaya ve emeğe saygı kendine mal etmemeyi, aşırılmayı gerektirir. Aksi takdirde her şeyin sanal ortamda ifşa olduğu günümüzde deşifre olmanında bir o derece kolay olduğu unutulmamalıdır. Paylaşılan bilgiler, kaynağıyla birlikte paylaşılmalıdır. Bu aşamadan sonra fotoğraf tekniğine ilişkin öğrendiklerimiz bilgileri, sahip olduğumuz ekipman(lar)ımızla uygulamalara dönüştürmemiz, hatalarımızdan alacağımız dersler ile kendimizi geliştirip sonuçta öğrendiklerimizden elde ettiklerimizi çekim tekniğimize uyarlayıp estetize ederek somut bir dile dönüştürmemizin zamanı gelmiştir.



Bilgi ve sanat
paylaştıkça büyür.

Bireysel
Etkinlik



- Fotoğrafçılığın temel ilkeleri nelerdir? Fotoğraf çekiminde ne tür etkileri vardır? konularını araştıralım.



Optik ve kimya
alanlarındaki gelişmeler
fotoğrafçılığın müthiş
bir ivme kat ederek
gelişmesine sebep
olmuştur.

FOTOĞRAFÇILIK TEKNİĞİ

Fotoğrafçılık tekniği açısından tarihe baktığımızda ilk ayırdedici özellik onun kopyalanıp çoğaltılabilir olma özelliği olmuştur. Daguerretype'ların kırılğan, kolay yıpranabilir özelliği karşısında keskin olmamasına karşın çoğaltılabilen Talbotype'lar fotoğraf adına daha işlevsel olmuştur. Burada fotoğraf tekniğinde ayırt edici diğer özelliklere de değinecek olursak; Tintype fotoğrafın dayanıklı bir yüzey üzerine aktarılmasını; ıslak – kuru levha – jelatin ise film yüzeyine ilişkin kimyasal; objektifler – kameralar fiziksel açıdan teknolojik gelişmeleri

özetlemektedir. Optik ve kimya alanlarındaki gelişmeler fotoğrafçılığın müthiş bir ivme katederek gelişmesine sebep olmuştur. Yakın dönemde ortaya çıkan akıllı iletişim araçları ise fotoğrafa ilişkin yeni tartışmaların habercisi konumundadır.



Şekil 2.1. Dijital ve Geleneksel Film Kullanan Makinalar ile Fotoğraf Üretimi



Dijital teknolojilerde depolama – arşivleme oldukça önemlidir. Fotoğraflarınızı birden fazla depolama cihazında saklamanız önemle tavsiye edilir.



Bireysel Etkinlik

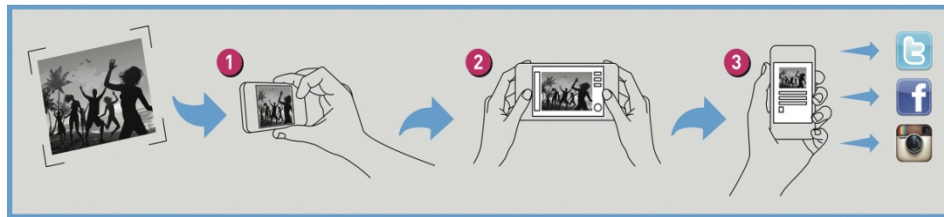
- Fotoğrafçılığın geleceği için ne düşünüyorsunuz?
- Teknoloji fotoğrafın anlamını değiştirecektir? Fotoğrafta görülen teknolojik gelişmeler ekseninde fotoğrafın geleceğini tartışınız.

Tablo 2.1. Fotoğraf Tekniği Aşamaları

Film kullanan (analog) kameralar ile fotoğraf tekniği aşamaları	Dijital sensörlü makinalar ile fotoğraf tekniği aşamaları	Akıllı iletişim araçları ile fotoğraf tekniği aşamaları
- Görüntü fotoğraf makinası aracılığıyla gümüş bromür taneciklerinden oluşan emilsüyonlu yüzeyin üzerine ışığın yardımı ve diyafram-enstantene kombinasyonu ile pozlama işlemi gerçekleştirilir. - Pozlanmış film tamamen karanlık bir ortamda çıkarılıp spirale sarılarak film banyosu tankına aktarılır. Tankın içindeki film kimyasal işlemlerden geçtikten sonra negatif olarak gün ışığına çıkarılır. - Negatif üzerinden seçilen görüntü agridizör yardımı ile yine karanlık bir ortamda basılarak büyütme işlemine tabi tutulur. Baskısı yapılan fotoğraf yine kimyasal bir takım işlemlerden geçirilerek pozitif hâle getirilir ve kurutulur. - Negatifler arşivlenir. Baskılar kimi zaman çerçevelenir kimi zamanda albümlere yerleştirilerek paylaşılır.	- Görüntü, ışığın yardımı ve diyafram-enstantene kombinasyonu ile aynalı ya da aynasız dijital fotoğraf makinasındaki dijital sensör aracılığıyla hafıza kartı üzerine kaydedilir. - Kaydedilen görüntü bilgisayara aktarılır ve photoshop gibi görüntü işleme programları yardımı ile işlenir. İşlenen görüntü haricî disklerde depolanır. - İşlenen görüntüden yazıcılar aracılığıyla çıktı/baskı alınır. - Bilgisayar ve akıllı iletişim araçları aracılığıyla tüm dünya ile paylaşılır.	- Görüntü, akıllı iletişim aracı aracılığıyla ciğazın içindeki hafıza kartı üzerine kaydedilir. - Ekranda beliren görüntüye kadrajlama, ışık, kontrast ve renk ayarları yapılır, istek doğrultusunda bir filtre efekti eklenir. - Facebook, Instagram, youtube ve twitter gibi sosyal iletişim ve paylaşım siteleri üzerinden tüm dünya ile anında paylaşılır. - Fotoğraf tekniğine ilişkin yakın dönemlerdeki en popüler gelişmeler değişken objektifli dijital aynasız fotoğraf makinaları ile akıllı iletişim araçları şekline dönüşen cep telefonları üzerinden seyretmektedir. - Akıllı iletişim araçları üzerindeki gps, bluetooth vb araçlar yeni nesil fotoğraf makinalarında da yer almaktadır. Dolayısıyla görüntüler anında istenilen yere aktarılabilen ve/veya paylaşılabilir.



Fotoğraf tekniğine ilişkin yakın dönemlerdeki gelişmeler: Değişken objektifli dijital aynasız fotoğraf makinaları ile akıllı iletişim araçları şekline dönüşen cep telefonlarıdır.



Şekil 2.2. Akıllı İletişim Araçları ile Fotoğraf

2004 yılında Leica M modeliyle başlayan değişken objektifli dijital ve aynasız fotoğraf makinaları 2006 yılında Olympus ve Panasonic, ilerleyen yıllarda Samsung, Sony, Nikon, Pentax ve Fuji Film’le; 2012 yılında Canon EOS M’in de katılması sonucu tüketim yelpazesi gelişerek oldukça çeşitlenmiş, hatta büyük boyut profesyonel dijital fotoğraf makinalarının fotoğraf severler-akademisyenler ve

profesyoneller tarafından geleceği sorgulanır hâle gelmiştir. Teknolojinin sınır tanımaz yenilik anlayışı yine 2012 yılında devreye girmiş, kompakt fotoğraf makinasımsı cep telefonu Nokia Pureview 808 karşımıza çıkmıştır.

Nokia, Pureview 808 cep telefonu modeli ile yüksek çözünürlüklü 41 milyon piksel sensör, Carl Zeiss mercek ve Nokia tarafından geliştirilen over-sampling teknolojisi birlikteliğinde, standart çözünürlüklerde (2/3, 5 ve 8 milyon piksel) netlikten ödün vermeden zoom yapabilmek ve yedi piksellik bilgiyi bir piksele sıkıştırmak suretiyle belki de insanoğlunun bugüne kadar hayal edebileceği en net görüntü fotoğraf severlere sunulmuştur.



Cep telefonu ve fotoğraf makinası birlikteliğinin daha fonksiyonel, pratik ve daha işlevsel olması için AR-GE çalışmalarına devam edilmektedir.



Fotoğraf 2.1. Nokia, Pureview 808



Fotoğraf 2.2. Nokia, Pureview 808 – Detay

FOTOĞRAF MAKİNASI

Fotoğraf makinası, özünde fotoğrafın icadından beri (teknik gelişmeler haricinde) hemen hemen hiç değişiklik geçirmemiştir. En basit şekliyle fotoğraf makinasının parçalarını sayacak olursak bir gövde (karanlık kutu), objektif, diafram, enstantane, netleme sistemi, bakaç ve deklanşörden oluştuğu görülmektedir. Gelişen teknoloji sonrasında fotoğraf makinası üzerindeki objektiften ya da gövdeden kumanda edilen diafram – enstantane ve iso ayarları gövdenin arka yüzündeki LCD ekrana bakılarak yanına yerleştirilmiş tuşlara basılarak yapılabilmekte; renk ısı derecesi de ayarlanabilmektedir. Dahası tek objektifli refleks fotoğraf makineleri (SLR) içerisinde yer alan film yerini dijital sensöre bırakmıştır. Ayrıca günümüzde fotoğraf makinelerinin aynalı sistemli kameralardan aynasız ve sarsıntı önleyicili; sadece durağan görüntüleri kaydetmeyen aynı zamanda da hareketli görüntüleri de kaydedip anlık olarak bluetooth vb teknolojiler yardımıyla paylaşabilen bir yapıya evrildiği görülmektedir. Fotoğraf

teknolojisi üreten şirketlerin her geçen gün daha hafif daha kolay kullanıma ve daha hızlı erişime sahip teknolojiler üzerine yoğunlaştığı da bilinmektedir. Görece ağır – hantal aynalı reflex fotoğraf makinalarının tıpkı film üretiminin sonlandığı gibi sona yaklaşmış yaklaşmadığı; yeni teknolojilerin hangi yönde seyredeceği merak uyandırmaktadır.

OBJEKTİFLER

Konudan yansıyarak gelen ışınları toplayarak duyarlı yüzey (emülsiyon taban – sensör) üzerine getirerek orada net bir görüntü oluşturmaya yarayan, iç bükey – dış bükey mercekler topluluğuna objektif denir. Bir başka deyişle objektif mercekler topluluğundan oluşan optik bir sistemdir.



Odak uzaklıkları kıaldıkça objektiflerin görme açıları genişler; odak uzaklıkları uzadıkça görme açıları daralır.

Objektifler çoklu mercek yapısına sahip olduğundan objektif içine giren, farklı frekans rengine ve gücüne sahip ışık huzmesi mercek geçişlerinde hızını kaybetmekte ve bu doğrultuda optik hatalar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda mercekler üzerine yapılan mikron kalınlığındaki kimyasal kaplama ile içeriye giren ışık huzmesinin mercek geçişleri sırasında hız/güç kaybına uğraması; mercekler arasında çarpışarak kendi içerisinde yansıma yapmasından ötürü oluşacak olan görüntü kontrastlığındaki azalma engellenmektedir. Tabakalar hâlinde yapılan kaplamaya *blooming* denir. Blooming sayesinde yansıyan ve dağılan ışık engellenir ve görüntü keskinliği düzeltilir.

Objektif kalitesi milimetrekareye düşen ışık miktarı ile ölçülür. Sensör üzerine düşen ışık miktarı arttıkça objektif kalitesi artar. En fazla ışık geçiren ve odak noktasına düşüren objektif en kaliteli objektiflerdir. Objektiflerin keskinlik derecesi fotoğraf kalitesini doğrudan etkilediği için çoğu zaman kaliteli objektiflerin ücreti fotoğraf makinasından daha pahalı olabilmektedir. Objektiflerin üzerinde bulunan elemanlar şunlardır:

Netleme halkası (metraj ölçeği)

Objektiflerin üzerinde görüntülenecek olan konunun net bir şekilde kaydedilebilmesi için manuel ya da otomatik ayarlanabilir netleme halkası yer almaktaydı. Üzerinde metre cinsinden mesafe miktarlarını da gösteren netleme halkaları günümüz gelişen teknolojileri doğrultusunda, vizör içinden gözün baktığı yere göre noktasal, kısmi ve toplam alana göre otomatik olarak (auto-focus) netleme ve ışık ölçümü yapabilen mekanizmalar hâline dönüşmüştür. Fotoğrafta “hız” ve “pratikalik” açısından kolaylık gibi görünse de kimi zaman (özellikle de az ışıklı ortamlarda) netleme konusunda kullanım zorluğu ortaya çıkabilmekte ve işlevsel olamayabilmektedir. Dolayısıyla fotoğrafçılar için manuel netleme kolay vaz geçilemeyen bir alışkanlıktır.



Diyafram çizelgesini oluşturan rakamların her biri durak ya da stop olarak anılır.

Diyafram göstergesi

Üzerinde diyafram değerlerinin yazılı olduğu ve değerleri uluslararası ölçülerle belirlenmiş bir göstergedir. Diyafram çizelgesini oluşturan rakamların her biri durak ya da stop olarak anılır ve *f* ile ifade edilir. Bu değerler 1.1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32; 64 şeklindedir. Yeni teknoloji objektiflerde 22 gibi bir rakam renkli olarak yazılır ve diyafram buraya getirilip kilitlendiğinde diyafram değerleri makina üzerinden de kontrol edilebilir. Fotoğraf makinalarının teknolojik olarak geçirdiği değişim sonrasında geçmişte objektif üzerinde yer alan diyafram halkasının kullanışlılığını yitirdiği; kamera gövdesinden elektronik olarak tuşlar ya da kadran aracılığıyla yerine getirilebilir hâle geldiği görülmektedir.

Titreşim azaltma düğmesi

Çekim sırasında fotoğrafı çeken kişiden ya da doğal etkenlerden kaynaklanan titremeler sonucu netsiz görüntü elde etmeyi engelleyen işlevsel bir düğmedir. Gelişen teknolojilerle hareketli görüntülerin de kaydedilebilir olması sonucunda fotoğraf makinaları açısından oldukça önemli bir parça hâline geçmiştir.

Alan derinliği ölçeği

Netleme yapıldıktan sonra ne kadar mesafenin alan derinliği kapsamında olduğu bu ölçeğin tuşuna basılması sonrasında karar alan alanı anlaşırlar.

Enstantene ölçeği

Geçmiş dönemlerde kullanılan mercek sayısı az olan bazı 35 mm makinalarda tıpkı diyafram ayarı gibi enstantane ayarı objektif üzerinden yapılabilmekteydi. 35 mm fotoğraf makinalarda bu özellik günümüzde kullanılmamasına karşın hâlen bazı orta format ve büyük boy (körüklü) fotoğraf makinalarında kullanılmaya devam edildiği görülmektedir.

Odak uzaklığı

Objektif ile duyarlı yüzey-sensör arasındaki uzaklığa *odak uzaklığı* denir. Odak uzaklığı, Latince ‘focus-odak noktası’ kelimesinden gelmektedir ve *f* harfi ile ifade edilir. *f* harfinden sonra gelen rakam ise milimetre cinsinden uzaklığı ifade etmektedir. *f* 50, *f* 10 ya da *f* 300 denildiğinde bu objektiflerin odak uzaklıklarını 50mm, 10mm ve 300mm olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda objektifler odak uzunluklarına göre normal, kısa ve uzun, değişken, kaymalı ve katadiptik; yapılarına göre de sabit ve değişken olmak üzere amaçlarına göre kullanım kategorilerine ayrılırlar.

Objektifin odak uzaklığı;

- Film yüzeyindeki görüntünün büyüklüğünü belirler. Büyütme oranı ile görüntünün niteliğine etki eder. Görüş açısı daraldıkça, nesneler daha büyük görünür.
- Fotoğrafi çekilen konuya hangi açıyla bakılacağını belirler. Odak uzaklıkları kısaldıkça, objektiflerin görme açıları genişler; odak uzaklıkları uzadıkça, görme açıları daralır. Yani geniş açılı objektiflerle daha fazla; dar açılı objektiflerle daha az şey görüntüye dâhil edilebilir.

Objetifleri bir birinden ayıran özellikler şunlardır:

- Odak uzunlukları
- Görüş açıları
- Yakınlaşma mesafeleri
- Ayrıştırma (resolution) güçleri
- Işık geçirgenlikleri (luminosity)

Günümüzde en popüler kullanımda bulunan kompakt ya da 35mm (SLR) fotoğraf makineleri için objektifler:

Normal Açılı (Standart) Objektifler

Görüş açısı 45 ile 55 mm arasında olan ya da net görüntü dairesi çapı (format köşegeni) odak uzunluğu kadar olan objektiflerdir. Görüntü düzleminde yer alan görüntü dairesinin çapına göre standart objektifin odak uzunluğu da değişir. Elde edilen görüntü boyutu 24x36mm olan fotoğraf makineleri için normal objektifin odak uzunluğu 50mm civarındadır. Dolayısıyla bu tür objektifler 50mm olarak tanımlanmaktadırlar. Görüntü boyutu 6x6cm olan orta format fotoğraf makineleri için bu rakam 75-80mm odak uzunluğuna denk gelmektedir.



Normal objektifler boyut ve mesafe kavramları açısından insan gözüne en yakın ve en gerçekçi algılamayı oluşturan görüntü verirler.

35mm fotoğraf makineleri için normal objektiflerin diyafram açıklıkları rakamsal açıdan 1'e ne kadar yakınsa o kadar kaliteli objektiftir. F:1.1.2. gibi kaliteli bir normal objektifle 1.2 diyaframla müthiş keskin görüntü elde edilebilir. Hemen hemen her ışık şartında, ışık geçirgenliği fazla olduğu için kaliteli – keskin görüntü elde edilebilir. Bu tür objektiflerin en önemli özelliği boyut ve mesafe kavramları açısından insan gözüne en yakın, en gerçekçi algılamaya yönelik görüntü vermeleridir. Bir başka deyişle geniş açılı ya da tele objektiflerdeki gibi görüntüde deformasyona neden olmazlar.

Objektiflerin gördüğü maximum alanın görüntüsüne görüş açısı denir. Görüş açısı ile odak uzunluğuna ilişkin değerler birbirleriyle ters orantılıdır. Basitçe ifade etmemiz gerekirse odak uzunluğuna ilişkin değer arttıkça görüş açısı daralmaktadır. Buna karşın odak uzunluğu daraldıkça da görüş açımız artmaktadır.



Fotoğraf 2.3. Normal Açılı Objektif: 50mm, Fotoğraf: Berrin Bayraktaroğlu

Geniş Açılı Objektifler (Kısa Odak Uzaklıklı)

Odak uzunluğu 50 mm'den küçük olan objektiflere geniş açılı objektifler denir. Bu tür objektifler özellikle dar alanlarda yapılacak olan çekimler için adeta cankurtaran görevi yaparlar. Alan derinliği, kullanılan objektifin açısı genişledikçe artacağı için bu tür objektiflerin kullanımında dikkatli olunması gerekir. Nitekim geniş açılı objektifler ön ve arka plandaki nesnelerin arası adeta fazlaymış izlenimi verdiği gibi öndeki objeler daha büyük arka tarafta kalan objeler de daha küçük gösterirler. Dikkat edilmesi gereken en önemli özellik ise yakın plan çekimlerde biçim bozulması (distorsion) oluşacağından el ve ayakların olağandan büyük görünmesidir. Geniş açılı objektiflerin kullanımında ortaya çıkan bir diğer sorun ise ovalleşmedir. Odak uzunluğu 35 mm'nin altına indiğinde köşelerde kararma ve nesnelerde bükülme ortaya çıkar. Perspektif farklılaşmasından ötürü nesnelerin mesafesi ile boyutlarının oranlarının değişir. Buna optik bozulma denir. Dolayısıyla geniş açılı objektiflerin kullanımı olumsuz sonuçlar çıkarmaması açısından fazladan özen gerektirmektedir.



Geniş açılı objektifler dar alanlarda yapılacak çekimlerde oldukça işlevsel objektiflerdir.



Fotoğraf 2.4. Geniş Açılı Objektif: 27mm, Fotoğraf: Mehmet Yasa, AFİAP



Fotoğraf 2.5. Geniş Açılı Objektif: 28mm, Fotoğraf: Ali Muhammet Bayraktaroğlu

Dar Açılı Objektifler - Tele Objektifler (Uzun Odak Uzaklıklı)

Çekimi yapılacak olan konu ulaşılamayacak mesafedeyse; yakından fotoğraf çekilmesi hayati tehlike arz ediyorsa; spor müsabakalarındaki gibi saha içine girilemiyorsa ya da konuya yürüyerek yaklaşmaktansa, bir araç olarak objektif yardımıyla “tembellik ederek”(!) araçsal yaklaşma istendiğinde tele objektifler tercih edilmektedir. Bir başka deyişle portre, moda, yaban hayatı, spor, haber vb tematik çekimlerde tele objektifler kullanılmaktadır. Bu tür objektiflerle konuya yaklaşımadan büyük boyutta görüntüler elde edilebilir. Büyütme miktarı odak uzunluğuna göre değişir. Odak uzunluğu arttıkça büyütme oranı artar.



Tele objektiflerle konuya yaklaşımadan büyük boyutta görüntüler elde edilebilir. Büyütme miktarı odak uzunluğuna göre değişir.

Teleobjektiflerin yakınlaştırma mesafesi arttıkça görüntü keskinliği konusunda sorun yaşama ihtimali (hava şartlarına bağlı olarak sis – pus – nem – buhar) ortaya çıkar. Bir başka deyişle çok uzun odaklı objektiflerde, objektifle konu arasındaki hava tabakasında kırılan ışık ışınları görüntü keskinliğinin azalmasına büyük oranda sebebiyet verebilir. Dahası bu tür objektifler değişen ışık şartlarından ötürü diyafram açıklığının yeterli olmadığı durumlarda zorunlu olarak düşük enstantane hızı kullanma zorunluluğundan ötürü titreme ye bağlı olarak görüntüde oluşabilecek netsizliklerin engellenmesi için fotoğraf makinasının bir 3 ayak (sehpa-tripod)’ya bağlı olarak kullanılması gerekmektedir.

Alan derinliği, tele objektiflerde çok sığ olmasından ötürü netlenmiş alanın dışında kalan ayrıntılar ya da gereksiz detaylar blurlaşır ve ortadan kalkar. Alan derinliği izlenimini önemli bir biçimde etkileyen dar açılı objektifler, konunun zeminden ayrıştırılarak daha belirgin ve anlaşılır olması istenen çekimlerde sıklıkla tercih edilir. Bu tür objektiflerin kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli özellik gerçekte uzak mesafeler arasında bulunan nesnelerin fotoğrafta adeta bir birine yapışmış – çok yakınmış gibi görünmesi sonucu ortaya çıkan yapışma/yığılma etkisidir.



Fotoğraf 2.6. Tele Objektif 200mm, Fotoğraf: Ali Muhammet Bayraktaroğlu

Zoom Objektifler (Değişken Odak Uzaklığına Sahip Objektifler)

Birden fazla objektifi yanında taşıyıp konu gereği sürekli objektif değiştirmektense, tek objektifle çok amaçlı çekimler yapmaya olanak veren bu tür objektifler, içinde bulunan mercek sistemlerinin hareket etmesi doğrultusunda çalışırlar. Bir başka deyişle üzerinde bulunan zoom halkasının sağa-sola çevrilmesi ya da ileri-geri itilmesi/çekilmesi yardımıyla görüş açısını ve büyütme katsayısını değiştirebilen objektiflerdir. Zoom objektif kullanımında görülen en bariz problemler arasında görüntüde keskinlik ve çekim ortamında diyafram kaybı yaşanmasıdır. Öyle ki 28 mm – 210 mm bir zoom objektifin 28 mm'sinde görülen diyafram açıklığı 2.8 iken 210 mm'de 5.6 olabilmekte, bu da fotoğrafçıya yaklaşık 3 stop diyafram değeri kaybettirebilmektedir. Dolayısıyla sabit odaklı bir objektif ile kıyaslandığında görüntü kalitesi daha düşük olmaktadır.

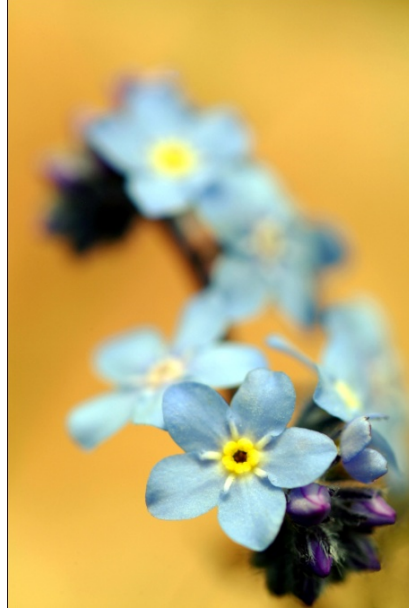
Özel Amaçlı Objektifler

Makro Objektifler

Makro sözcüğü büyütmeyi, yaklaşmayı ifade eder. Dolayısıyla bu tür objektiflerin yakın çekim amacıyla tasarlanmış olduklarını söylememiz mümkündür. Diğer objektiflere göre daha yakına netlik yapabilme ve daha fazla büyütme olanağı verirler. Makro objektifler yardımıyla oldukça yakından nesneler net olarak görüntülenebilir. Bu tür objektifler doğa fotoğrafçılığı (çiçek – böcek) çekimlerinde kullanıldığı gibi Ziraat, Mühendislik bilimlerinde deneylerin en yakından izlenmesinde de kullanılabilirler.



Zoom objektifler, birden fazla objektif taşımak, konuya göre objektif değiştirmek ve zaman kaybetmek yerine tek bir objektifle işlevsel çözüm olmayı hedeflerler.



Fotoğraf 2.7. Makro Objektif 90 mm, Hasan Yelken

Balık Gözü Objektifler



Balık gözü objektifler 6 - 16 mm arasında, en geniş görüş açısı na ve en fazla alan derinliğine sahip olan objektiflerdir. Bu tür objektifler aracılığıyla elde edilen görüntülerde deformasyon oluşur.

Balık gözü objektifler 6 - 16 mm arasında, en geniş görüş açısına ve en fazla alan derinliğine sahip olan objektiflerdir. Bu tür objektifler aracılığıyla elde edilen görüntülerde dikey ve yatay çizgiler önemli ölçüde bozulmalar görüldüğü gibi aynı zamanda da dairesele yakın (ovalleşen) görüntüler elde edilir. En dar alanlarda bile görüntü alabilme olanağı sağlayan bu tür objektifler ya özel amaçlı ya da özel bir üslup oluşturmak için kullanılırlar. Bu tür objektifler ile figürlü fotoğraflar çekilirken dikkatli olunmalıdır. Nitekim fotoğrafta yer alan kişiye yakın bir şekilde yapılan çekim sonrasında karikatür gibi, ezik, komik fotoğrafların elde edilmesi mümkündür. Nitekim bu tür objektiflerin temel özelliğı biçim bozulmasına sebebiyet vermesidir. Yakın konumdaki eller ya da ayaklar olduğundan büyük çıkar. Benzer bir şekilde yapılan yakın plan portre çekimlerinde kocaman bir burun ile karşı karşıya gelmemiz mümkündür.



Fotoğraf 2.8. Balık Gözü Objektif 10.5mm, Fotoğraf: Ali Muhammet Bayraktaroğlu



Shift özellik mimari çekimlerde binalarda oluşan eğikliği/yamulmayı ortadan kaldırmaktadır.

Aynalı (Catadioptric) Objektifler

Kelime kökenine göre tanımlayacak olursak catoptrick (yansıma) ve kırılma (dioptric) kelimelerinin birleşimiyel ortaya çıkmıştır. Yaygın olarak bilinen adıyla *Aynalı Objektifler* yapılarında yer alan ayna sistemi sayesinde daha küçük bir hacimde yüksek odak uzunluğu sağlayan objektiflerdir. Sistemde eksen üzerinde belirli aralıklarla sıralanan merceklerin yerine karşılıklı yerleştirilmiş iç bükey aynalara yer verilmiştir. Dolayısıyla objektif içerisine giren ışık iki mercek ve ayn üzerinden yansıtılarak 2 kez kırılmaya uğratılıp film ya da sensör üzerine düşmektedir. Bir başka deyişle aynalar yardımıyla katlanarak yolunu uzatmaktadır. Böylece objektifin yapısı küçük tutarak, odak uzunluğu büyütme mümkün olur. Bir başka deyişle tele objektifleri daha kompakt hâle getirmek için tasarlanmış özel bir objektiftir. Genellikle 500mm ve 800mm boyutlarında olup; diyafram değerleri 8 ya da 11 değerinde sabittirler.

Kaymalı (Shift) Objektifler

Mimari çekimlerde körüklü makina kullanılması en önemli özelliği ön ve arka panellerin bir körük yardımıyla bir birine bağlı olarak öne-arkaya (tilt) ya da sağa-sola kayma (shift) hareketi yapabilmesidir. Bu özellik mimari çekimlerde binalarda oluşan eğikliği/yamulmayı ortadan kaldırmaktadır. Körüklü makinaların dışında 35mm makinalarda kullanılan objektiflerde karşılaşılan açılı bükülmesi (barrel distortion) hatasını ortadan kaldırmak için tasarlanan shift özellikli objektifler oldukça pahalıdır. Ama bu alanda çalışan ve körüklü makina kullanamayan profesyonel fotoğrafçılar için de önemli özel amaçlı bir objektiftir.

DIYAFRAM/ALAN DERİNLİĞİ

Diyafram

Işık kontrol elemanlarından biri olan diyafram, konudan yansıyan ışığın duyar yüzey/sensör üzerine “ne miktarda” geçeceğini belirler. Enstantane hızı ile ters orantılı olarak çalışır. Diyafram açıklığını belirleyen faktörler ise aşağıdaki gibi sıralanır:

- Enstantane hızı
- Alan derinliği uygulaması
- Efekt ya da filtre kullanımı
- Iso



Diyafram duyarlı yüzeye ya da sensör üzerine düşecek olan ışığın miktarını belirler.



Diyafram kısıldıkça (rakamsal olarak büyüdükçe), fotoğraftaki alan derinliği artarken tam tersi durumda diyafram açıldıkça (rakamsal olarak küçüldükçe) alan derinliği azalır.



Işığın yoğunluğuna ve parlaklığına göre kısılıp açılan diyafram, tıpkı insan gözü gibi işler.

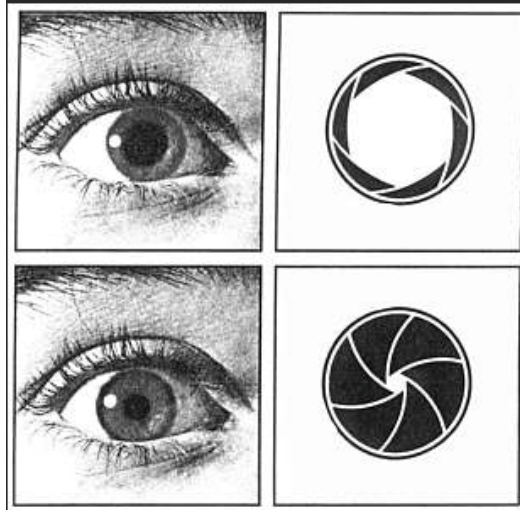


Alan derinliği fotoğraf boyut katar.



Şekil 2.3. Alan Derinliği

Diyafram'ın öğrenilmesi ve bilinçli bir biçimde kullanılması sonucunda oldukça etkili fotoğrafların üretilmesi mümkündür. Temel ışık kontrol elemanlarından biri olan diyafram, objektifteki mercekler grubunun arasında ya da arkasında yer alır. Konudan yansıyan gelen ışığın ne miktarda duyar kat/yüzey üzerine geçeceğini diyafram ayarı belirler. Açılan ve daraltılan metal yaprakçıkları andıran diyafram, tıpkı insan gözü gibi işler. Nasıl ki çok parlak ve fazla miktarda ışıklı ortamlara girdiğimizde gözümüzü kısır, az ışıklı ortamlarda daha çok açıyorsak diyafram da aynı prensiple çalışır. Bir başka deyişle ışık miktarına göre göz bebeğimiz kısılıp açılıyorsa, diyafram da ışığın yoğunluğuna ve parlaklığına göre kısılır ya da açılır.

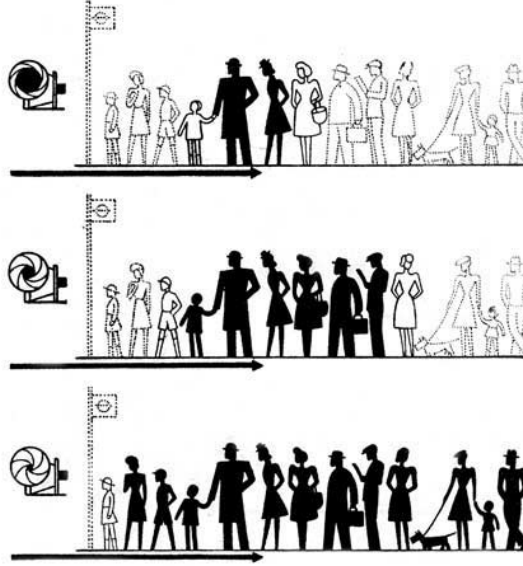


Fotoğraf 2.9.- Şekil 2.4. Göz Bebeği ve Diyafram İlişkisi

Alan Derinliği

Fotoğraf çekimi sırasında netlenen objenin önünde ve arkasında netlikte azalma görülür. Bu bağlamda netlenen objenin önünde ve arkasında oluşan mesafede net kabul edilen alana *alan derinliği* denir. Gerçek yaşam 3 boyutlu bir derinlik içermesine karşın fotoğraf yapısı itibarıyla 2 boyutludur. Fotoğrafta derinlik etkisini ortaya koyabilmek için alan derinliğinden faydalanılır. Bir başka deyişle ifade edecek olursak Alan derinliği çekim sırasında netleme yapılan yer, kişi, nesne, noktanın önünde yaklaşık olarak 1/3'lük; arkasında ise 2/3'lük oranda oluşan net

derinliđi artarken tam tersi bir uygulamada diyafram açıldıkça (rakamsal olarak küçüldükçe) alan derinliđi azalır.



Şekil 2.5. Alan Derinliđi



Fotoğraf 2.10. Alan Derinliđi, Fotoğraf: Fethi Çetinođ, Kocaeli



Fotoğraf 2.11. Alan Derinliğı, Fotoğraf: Fethi Çetinol, Kocaeli



Diyafram kısıldıkça
fotoğraftaki alan
derinliğı artar.



Diyafram kısıldıkça
fotoğraftaki alan
derinliğı artar.

Alan derinliğini etkileyen faktörler:

- Diyafram kısıldıkça alan derinliğı artar buna karşın diyafram açıldıkça alan derinliğı azalır.
- Netleme yapılan mesafedeki nesne ne kadar uzak olursa alan derinliğı artar. Bir başka deyişle yakın planda netlemesi yapılan bir nesnenin ya da noktanın ardında oluşan alan derinliğı “kullanılan diyafram açıklığı” doğrultusunda daha az ve sığ olurken; uzak bir mesafedeki nesne ya da nokta netlendiğinde ise alan derinliğı daha fazla olur.
- Kullanılan objektifin odak uzaklığı büyüdükçe alan derinliğı daralmasına karşın; odak uzaklığı küçüldükçe alan derinliğı artar. Örneğin geniş açılı bir objektifle elde ettiğiniz görüntüde alan derinliğı fazla olurken tele objektifle elde ettiğiniz görüntüde ise alan derinliğı az olur.



Fotoğraf 2.12. Alan Derinliğı, Fotoğraf: Muhammed Mus’ab Sarın, İstanbul



Fotoğraf 2.13. Max – Min Alan Derinliği

ENSTANTANE/HIZ

Enstantane

En basit şekilde ifade edecek olursak “aynanın/perdenin” açılıp kapanma hızıdır. Bir başka deyişle duyarlı yüzeye girecek olan ışığın süresini enstantene belirler. Diyafram için yapmış olduğumuz göz bebeği benzetmesinin bir benzerini de enstantane için yapmamız mümkündür. Enstantane göz kapağına benzer. Açılır ve kapanır çoğu kez göz kapağının açılıp kapanması fark edilemez bile. İyi bir fotoğraf çekebilmek için yeterli miktarda ışığın gerekli olduğu kadar süre ile filme ulaşması gerekmektedir. Bu doğrultuda ışığın film/sensör üzerine düştüğü süreyi belirtmek için obtüratör, enstantene, shutter, perde, örtücü gibi isimlerden herhangi biri kullanılabilir. Yakın dönemde piyasaya sürülen değişken objektifli aynasız fotoğraf makinelerini de düşündüğümüzde doğru tanımlamanın pozlama süresi şeklinde olması gerektiği anlaşılır. SLR fotoğraf makinelerinde yer alan ve 45 derece ile konumlandırılmış olan ayna aracılığıyla vizöre ulaşan görüntü aynı zamanda da aynanın deklanşöre basıldığında açılıp kapanması ile örtücü vazifesi görmektedir. Buna karşın aynasız fotoğraf makinelerinde obtüratör/enstantene olarak ayna mekanizması kaldırılmış ve elektronik enstantane gelmiştir.



Duyarlı yüzeye girecek olan ışığın süresini enstantene belirler. İşlev açısından tıpkı göz kapağına benzer.



Fotoğraf 2.14. Enstantene

Örtücü hızları da diyafram açıklıklarında olduğu gibi belirli ve standart bir dizide toplanmıştır. Bunlar 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, ... Enstantane hızı perdenin/aynının açılıp kapanma hızıdır. 1 enstantene demek 1 tam saniye demektir. 1 tam saniyeden başlayıp kesirli bir şekilde yukarı yönde 1/2: saniyenin yarısı; 1/4 saniyenin dörtte biri, 1/125 saniyenin yüzüymibeste biri, 1/1000 saniyenin binde biri şeklinde tanımlandığı gibi tam tersi "aşağı" yönde de hareket edebilmektedir. Bu doğrultuda enstantene değerleri 2, 4, 8, 15, 30 tam saniyenin yanı sıra B (deklanşöre basılı olduğu sürece pozlama işlemi devam eder) ve T (ilk kez deklanşöre basıldığında pozlama işlemi başlar ikinci ve kez deklanşöre basıldığında ise pozlama süresi tamamlanır) konumları da yer almaktadır.

Enstantane değerlerinin her adımda 2 katına çıkması fotoğraf çekene ışıklandırma süresini ayarlayabilme olanağını vermektedir. Özellikle çekim sırasında kullanılan düşük enstantene değerleri çekime hareket izlenimli verebildiği gibi yüksek enstantene değerlerinin kullanıldığı çekimlerde hareket anının yakalanması sağlanabilmektedir.

Enstantane hızı aşağıda belirtilen maddeler doğrultusunda değişkenlik geçirir.

- Diyafram açıklığı ya da kısıklığı
- Objenin hareketliliği
- Fotoğraf makinasının hareketi
- Objektif boyutu
- Işık şartları
- Üç ayak ile çekim yapılıp yapılmadığı
- Efekt ya da filtre kullanımı
- Iso



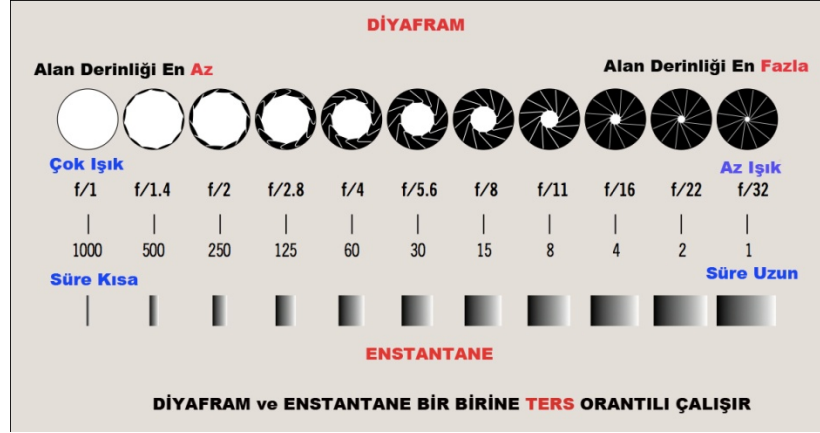
Enstantane hızı perdenin /aynının açılıp kapanma hızıdır.

ISO

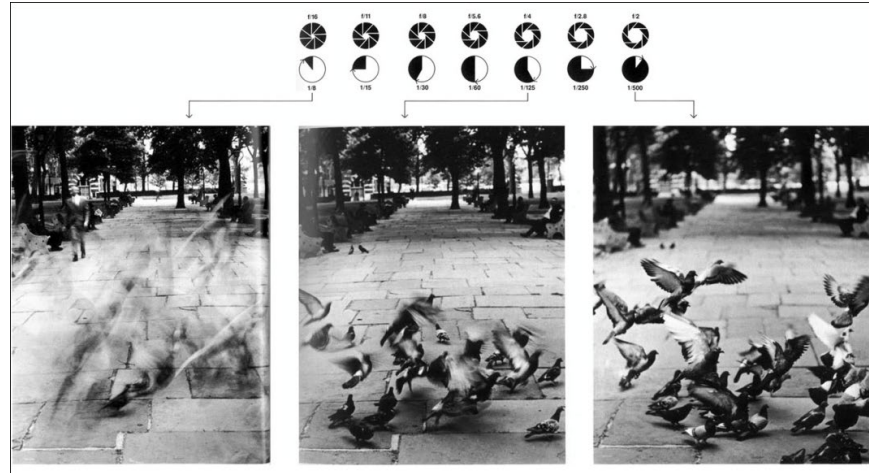


ISO, fotoğrafçıların olumsuz ışık şartlarında diyafram ve enstantene değerlerinin yetersiz kaldığı durumlarda fotoğraf çekimini görece kolaylaştıran bir faktördür.

Diyafram ve enstantane ile birlikte fotoğraf çekimini etkileyen bir diğer faktör de iso değeridir. Iso kısaca ışığa olan duyarlılığın fotoğraf literatüründeki ifadesidir. Analog makinaların kullanıldığı dönemde filmin ışığa duyarlılık derecesi ya da film emülsiyon sıklığının göstergesi olarak anılan ASA (American Standarts Association – Amerikan Standartlar Enstitüsü) veya DIN (Deutsches Institut für Nomung – Alman Standartlar Enstitüsü) değerleri zamanla dönüşüm göstererek yerini ISO (International Standarts of Organization)’ya bırakmıştır. ISO, fotoğrafçıların olumsuz ışık şartlarında diyafram ve enstantene değerlerinin yetersiz kaldığı durumlarda fotoğraf çekimini görece kolaylaştıran bir faktördür. Analog makinalarda yetersiz ışık koşullarında çekim aşamasında ASA değeri katlanır (zorlanır). Böylece flaş kullanmaksızın fotoğraf çekimi olanaklı hâle gelirdi. Özellikle basketbol ve voleybol gibi flaş kullanımına izin verilmeyen salonlarda en pratik çözüm yöntemlerinden biriydi. Ancak filmin tamamına uyarlanması gerekmekteydi. Günümüz dijital teknolojisinde bu olumsuzluk tamamen ortadan kalkmıştır. Nitekim ISO değeri her kare için farklı olarak ayarlanabilmektedir. ISO, fotoğrafçıları için günümüzde oldukça önemli kolaylıklar getirdiği gibi aynı zamanda da sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Nitekim ISO değeri unutulurak tüm fotoğraflar çekildiğinde ışık şartları arasındaki farklılıklar fotoğrafa noise (gürültü-gren ya da kızarma) şeklinde yansımaktadır. Noise, fotoğrafta istenmeyen bir durumdur. Fotoğraflarımızın keskin, doğru renklerde ve temiz olması için noise faktörünü dikkate alarak ISO değerini belirlemeniz gerekmektedir. Her ne kadar ‘ne kadar düşük iso o kadar az gürültü’ şeklinde ifade edilse de; fotoğrafçıları için yerinde, ışık şartlarına göre doğru iso daha doğru bir formül olacaktır. Tripot’unuzun olmadığı durumlarda özellikle de az/loş ışık şartlarında daha yüksek enstantane değerlerine çıkabilmek için iso’nuzu yükseltmeniz gerekecektir. Noise faktörüne ilişkin olarak ifade etmeye çalıştığımız bunca olumsuzluğa karşın kimi fotoğrafçıları geçmişte grenli fotoğraflar üretmeyi sevdikleri gibi günümüzde de noise faktörünü fotoğraflarında adeta bir üslup olarak yer vermeye devam edenler de görülmektedir. Fotoğraf üretimi açısından doğru olan konuya uygun değerlerde fotoğraf çekmektir. Dolayısıyla ISO konusunu tıpkı diyafram ve enstantane gibi doğru kavrayıp kullanmak gerekmektedir. Böylece teknik olarak daha kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün hâle gelecektir.



Şekil 2.6. Diyafram ve Enstantane Tablosu



Fotoğraf 2.15. Enstantane Uygulaması

Fotoğrafçılığa ilişkin teknik bilgiler sonrasında aşağıda yer alan enstantene kullanım örneklerine göz atalım. Ne tür fotoğraf çekersek çekelim diyafram – enstantene ve iso ayarlarının doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Buradaki fotoğraflar sizlere fikir vermesi amacıyla örnek olarak kullanılmıştır. Benzerlerini hatta daha da iyilerini çekmek sizler için de mümkündür.

Bireysel
Etkinlik

- Siz de diyafram ve enstantene varyasyonları içeren örnek fotoğraflar çekiniz.

Düşük Enstantane Fotoğraf Örnekleri



Fotoğraf 2.16. Düşük Enstantane Uygulaması 2. 1/15 sn f: 11, ISO:200,
Fotoğraf: Ali Muhammet Bayraktarođlu



Fotoğraf 2.17. Düşük Enstantane Uygulaması

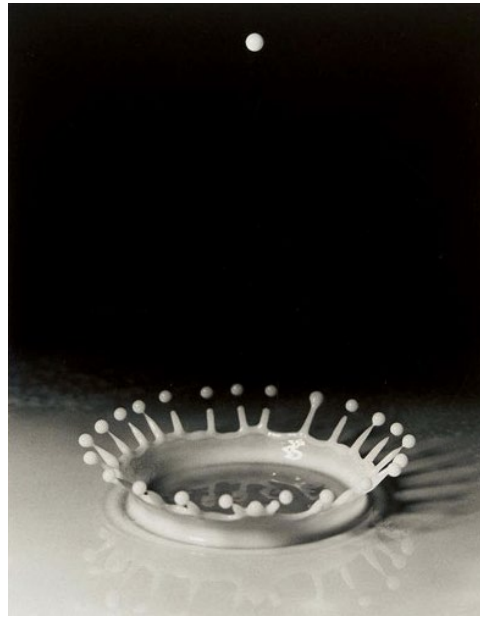


Fotoğraf 2.18. Düşük Enstantane Uygulaması



Fotođraf 2.19. Düşük Enstantane Uygulaması, 1/4 sn f: 11, ISO:400,
Fotođraf: Ali Muhammet Bayraktarođlu

Yüksek Enstantane Fotođraf Örnekleri



Fotođraf 2.20. Yüksek Enstantane



Fotoğraf 2.21. Yüksek Enstantane, Fotoğraf: Tuba Demirtaş, Isparta

Yüksek ISO Fotoğraf Örnekleri

Teknolojinin gelişmesi ile fotoğraf tekniklerindeki ilerlemeler fotoğraf sanatı ile uğraşanlara farklı tekniklerde kendilerini ifade etme olanađı sağlamaktadır. Durađan görüntü ile hareketli görüntü arasında aralıklı ya da atlamalı çekim tekniđi olan time lapse ve yüksek iso fotoğraf tekniđi de bunlar arasında sayılabilir. DSLR fotoğraf makinalarında, aynasız fotoğraf makinalarında bile kullanılmaya başlanan bu özellik akıllı iletişim aracı olan telefonlarda bile kullanılır hâle gelmiştir. Bir diđer popüler kullanıma sahip fotoğraf tekniđi ise özellikle gece çekimlerindeki “yüksek iso” fotoğrafçılıktır. Fotoğraf 2.32 ve 2.33’te yer alan örneklerde samanyolu galaksisi Rizeli fotoğraf sanatçısı Ali Kemal Atık tarafından karışık ışık teknikleri kullanılarak görüntülenmiştir.



Fotoğraf 2.22. Yüksek ISO örneđi, Karışık Teknik Gece Çekimi, Fotoğraf: Ali Kemal Atık, Rize



Fotoęraf 2.23. Yksek ISO rneęi, Karıřık Teknik Gece ekimi, Fotoęraf: Ali Kemal Atık, Rize



Özet

- Endüstride görülen baş döndürücü teknolojik değişmelerin toplum tarafından oldukça çabuk kabul görmesinden etkilenen üreticiler, teknolojiye bağımlı tüketicilerin piyasaya sürülen ürünlerin en erken tüketicisi olmak için mağaza zincirlerinin kapılarında sabahladıklarına tanık olduklarında, daha çok iştahlanarak daha yenilikçi, daha fonksiyonel ve bir o kadar kazanç getiren ürünlere yönelmişlerdir. Bu ürünlerin arasında fotoğraf makinaları en yaygın olanlardan biridir. Toplumun bu konudaki zayıflığı üreticilere her geçen gün daha fonksiyonel fotoğraf makinalarının “toza, suya, soğuk havaya dayanıklı, hafif, daha yüksek iso derecesinde ve çözünürlükte” fotoğraf makinalarını (Pentax K-30) piyasaya sunabildiği gibi; telefon ve fotoğraf makinasını bir araya getiren (Nokia 808 Pureview) sihirli teknolojileri de tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Teknoloji geliştikçe teknolojiye olan bağımlılık artmakta, her geçen “an”ımız, “az – çok ışık şartlarında”; “soğuk – sıcak iklim koşullarında”; “yer yüzünde – havada ve su altında”, daha proaktif bir biçimde fotoğrafa girmektedir. Bu bağlamda fotoğraf mantığı kadar, fotoğraf makinasının çalışma prensiplerinin ve sisteminin de fotoğraf severler tarafından doğru anlaşılması, fotoğrafın niteliğinin ve kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.
- Fotoğraf makinası, ışığın ne miktarda duyarlı yüzeye gireceğine; ışığın ne şiddetle/hızla algılanacağına; ne yoğunlukta kullanılacağına bağlı olarak diyafram, enstantane ve iso sihirli üçgeninde çalışır. Diyafram sadece ışığın miktarına karar veren bir mekanizma olmaktan başka alan derinliği gibi fotoğrafı adeta 2 boyuttan çıkaran, fotoğrafa adeta bir atmosfer – hava katan fonksiyonlara sahiptir. Bunun yanı sıra diyaframa göre ters işleyen enstantane ise düşük olduğunda bize netsizlikle hareket etkisi verirken yüksek olduğunda da su damlacıklarını bile görebilme imkânı sağlayan bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunları yaparken özellikle de çekim açılarının ve ölçeklerinin de bilinmesi fotoğrafın daha anlaşılır ve daha yaratıcı bir biçimde kullanılabilir olma özelliğini bizlere gösterecektir. Dünyada pek çok fotoğraf çekildiği gibi günümüzde uzayda da fotoğraflar çekilmekte, güneşi en yakından görüntüleyecek fotoğrafları çekebilecek teknolojik imkânlarla sahip fotoğraf makinaları da üretilmektedir. Fotoğrafın öğrenilme imkânları geçmişe oranla daha da arttığı, daha da kolaylaştığı bir dönemde fotoğrafa yeni başlayanların dikkat etmesi gereken “şey fark(lılığ)ını ortaya koyacak ilgi çekici konuları yaratıcı çekim açılarını kullanarak fotoğraflar üretmektir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki fotoğraf makinası türlerinden hangisinde obtüratör olarak ayna kullanılmaz?
 - a) Dijital Tek Objektifli Refleks Fotoğraf Makinaları
 - b) Değişken Objektifli Refleks Dijital Fotoğraf Makinaları
 - c) Aynasız Değişken Objektifli Refleks Dijital Fotoğraf Makinaları
 - d) Film Kullanılan Fotoğraf Makinaları
 - e) Aynalı Değişken Objektifli Refleks Dijital Fotoğraf Makinaları
2. Fotoğraflanması istenen bir kişiyi ezik ve komik göstermek için ne tür bir objektif kullanılması gerekir?
 - a) Normal 50 mm objektif
 - b) Dar açılı 200 mm tele objektif
 - c) 80-210 mm zoom objektif
 - d) 90 mm objektif
 - e) 10 mm balık gözü objektif
3. Fotoğraflanması istenen bir kişiyi güçlü, heybetli ve büyük göstermek için ne tür bir objektif kullanılması gerekir?
 - a) 10 mm balık gözü objektif
 - b) Normal 50 mm objektif
 - c) Dar açılı 90 mm tele objektif
 - d) Geniş açılı bir objektif
 - e) 10 mm balık gözü objektif
4. Aşağıdakilerden hangisi “İyi fotoğraf çekmek için çok pahalı ekipmana ihtiyaç vardır.” yanlısına gönderme yapmaktadır?
 - a) Öğrenmek
 - b) Ertelemek
 - c) Geliştirmek
 - d) Sahip olmak
 - e) Paylaşmak
5. Aşağıdakilerden hangi enstantane/örtücü değeri deklanşöre basıldığı sürece perdenin açık kalıp, pozlamanın devam ettiğinin göstergesidir?
 - a) 1/1000
 - b) 1/200
 - c) B
 - d) T
 - e) Z

6. Objektif ile duyarlı yüzey/sensör arasında bulunan ve f ile simgelenen değere ne denir?

- a) Diyafram
- b) Enstantane
- c) Alan derinliği
- d) Netleme halkası
- e) Odak uzaklığı

7. Aşağıdakilerden hangisi dar açılı objektiflere ait değildir?

- a) Büyüklük
- b) Yığılma etkisi
- c) Mesafelerin yakınmış izlenimi vermesi
- d) Detayların ayıklanması
- e) Sınırsız alan derinliği

8. Balık gözü gibi çok geniş açılı objektifler fotoğraf çekmek için ne tür mekânlarda fotoğrafçının işini kolaylaştırırlar?

- a) Çok dar mesafeli mekânlarda
- b) Eski evlerde
- c) Antik kentlerde
- d) Portre çekimlerinde
- e) Yağmurlu havalarda

9. Diyafram kısıldıkça (rakamsal olarak büyüdükçe) alan derinliği ne olur?

- a) Azalır.
- b) Artar.
- c) Sabit kalır.
- d) Enstantane yükselir.
- e) İso değişir.

“Yüksek enstantane çekimleri ile; düşük enstantene ile yapılan çekimler ise görülür.”

10. Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- a) portre - makro
- b) harekette netsizlik - hareketin yakalanması
- c) hareketin yakalanması - harekette netsizlik
- d) su damlacıklarının yakalanması - süt damlacıklarının havada yakalanması
- e) manzara - portre

Cevap Anahtarı

1.c, 2.e, 3.d, 4.d, 5.c, 6.e, 7.e, 8.a, 9.b, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Belt, A. (2012). Elements of Photography. Oxford: Focal Press.
- Gümrükçü, C. (2006). Fotoğrafın Kitabı. Ankara: Mevsimsiz Yayınları.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_angle
- <http://julielweber.wordpress.com/author/julielweber/page/3/> [Erişim Tarihi: 3.06.2012].
- <http://www.anlambilim.net/aci-karsi-aci-nedir-57299.htm> [Erişim Tarihi: 3.06.2012].
- <http://www.kameraarkasi.org/kompozisyon/cekimtekNIKleri/insan/amors.html>
- <http://www.mediacollege.com/video/shots/>
- http://www.turkcebilgi.org/hobiler/fotografcilik/objektifler-25176_2.html
- Kanburoğlu, Ö. (2005). A'dan Z'ye Fotoğraf. İstanbul: Say.
- Langford, M. (2000). Basic Photography. Oxford: Focal Press.
- Langford, M. and Andwers, P. (2009). Langford's Starting Photography. Oxford: Focal Press.
- Langford, M., Fox, A. and Smith, R. (2010). Langford's Basic Photography. Oxford: Focal Press.
- Peterson, B. (2006). Exposure. NY: AmPhoto Books.
- Peterson, B. (2009). Understanding Photography. NY: AmPhoto Books.
- Peterson, B. (2009). Understanding Shutter Speed. NY: AmPhoto Books.
- Prakel, D. (2009). Exposure. Sweetzerland: AnAVA Book.
- Sözen, M. (2003). Fotoğrafçılığa Giriş. Ankara: Detay.
- Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (2013). Temel Fotoğraf Bilgisi, Ankara, Öncü Basımevi.
- Fotoğraf 2.30: Yüksek enstantane örneği - Fotoğraf: H. E. Edgerton,
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Eugene_Edgerton
- Fotoğraf 2.32. Yüksek ISO örneği, Karışık Teknik Gece Çekimi, Fotoğraf: Ali Kemal Atik, Rize
- Fotoğraf 2.33. Yüksek ISO örneği, Karışık Teknik Gece Çekimi, Fotoğraf: Ali Kemal Atik, Rize
- Fotoğraf 2.31: Yüksek enstantane örneği : Canon EOS 60, Enst:1/640, f:9, ISO:200
Fotoğraf: Tuba Demirtaş

<http://www.fotografteknikleri.com/2007/09/19/objektif-cesitleri/>

Fotoğraf 2.1: <http://fotografbilgimerkezi.com/41-mplik-nokia-808-pureview/.html>

Şekil 2.1. Akıllı iletişim araçları ile fotoğraf üretimi, Tasarım: Murat Kara

Şekil 2.1. Film kullanan ve dijital fotoğraf makinalarında fotoğraf üretimi, Tasarım: Murat Kara

Fotoğraf 2.2: <http://fotografbilgimerkezi.com/41-mplik-nokia-808-pureview/.html>

Fotoğraf 2.14: Normal Objektif: 50mm - Fotoğraf: Öğr. Gör. Berrin Bayraktaroğlu, Trakya Üniversitesi, Şehit Ressam Hasan Rıza MYO, Edirne

Fotoğraf 2.15: Geniş Açı Objektif: 27mm – Mehmet Yasa, Afiap, İzmir

Şekil 2.15: Alan Derinliği:

http://forum.donanimhaber.com/m_21098215/mpage_4/tm.htm

Fotoğraf 2.16: Geniş Açı Objektif: 28mm – Prof. Dr. Ali M. Bayraktaroğlu, Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Edirne

Şekil 2.16: Diyafram ve Enstantane tablosu

Fotoğraf 2.17: Tele Objektif: 200mm - Fotoğraf: Prof. Dr. Ali M. Bayraktaroğlu, Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Edirne

Fotoğraf 2.18: Makro Objektif: 90mm - Fotoğraf: Hasan Yelken, Gafsad, Gaziantep

Şekil 2.14 - Fotoğraf 2.19: Göz ve Diyafram ilişkisi - Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, İstanbul

Fotoğraf 2.20: Alan Derinliği Uygulaması - Fotoğraf: Fethi Çetinel

Fotoğraf 2.21: Alan Derinliği Uygulaması - Fotoğraf: Fethi Çetinel

Fotoğraf 2.22: Alan Derinliği Uygulaması - Fotoğraf: Muhammed Mus'ab Sessiz

Fotoğraf 2.23: Max ve Min Alan Derinliği – Fotoğraf: David Prakesel

Fotoğraf 2.24: Enstantane nasıl çalışır - – Fotoğraf: David Prakesel

Fotoğraf 2.25: Enstantane örnek:

http://katieelaine824.files.wordpress.com/2011/04/depth_focus4.jpg

Fotoğraf 2.26: Düşük enstantane örneği - Fotoğraf: Prof. Dr. Ali M. Bayraktaroğlu, Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Edirne

Fotoğraf 2.27: <http://www.flickr.com/photos/matthewfch/1688409628/>

Fotoğraf 2.28: Düşük enstantane örneği - Fotoğraf: Prof. Dr. Ali M. Bayraktaroğlu, Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Edirne

Fotoğraf 2.29: Düşük enstantane örneği - Fotoğraf: David Prakesel

Fotoğraf 2.19: Balık Gözü Objektif: 10.5mm - Fotoğraf: Prof. Dr. Ali M.
Bayraktarođlu, Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakóltesi, Edirne